Cote 140-2

Scans 341–350

[scan 341]

Bien sûr, ce caractère s'appelera encore, "multiplicateur", et|ou "caractère cyclotomique". [d1] Si notre conjecture fondamentale est vraie, ce caractère identifie $(\Gamma_\Sigma)_{\mathrm{ab}}$ à $\widehat{\mathbb{Z}}^*$.

Par contre, si $I = I(\pi)$, l'hom canonique

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}} \longrightarrow \mathfrak{S}_I | \mathcal{S}_I$$

n'est [d2] pas trivial sur Σ, mais induit un hom surjectif

$$\Sigma \longrightarrow \mathfrak{S}_I$$

d'où un sous-groupe $\Sigma^!$ tel que

$$\Sigma/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_I.$$

On voit de suite que $\forall\ \gamma|g \in \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ qui normalise Σ normalise $\Sigma^! = \Sigma \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$, d'où|i.e. $\Sigma^!$ est aussi invariant dans $\mathcal{N}_\Sigma$. [d4] Soit $\mathcal{N}^!_\Sigma = \mathcal{N}_\Sigma \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$, on a un diagramme cartésien de ss-groupes de $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ moralement, $\Sigma^! \simeq \widehat{\mathcal{T}}^{!+}$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{N}^! & \xrightarrow{\mathfrak{S}_I} & \mathcal{N} \\ {\scriptstyle\Gamma_\Sigma}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\Gamma_\Sigma} \\ \Sigma^! & \xrightarrow[\mathfrak{S}_I]{} & \Sigma \end{array}$$

donnant un hom injectif

$$\mathcal{N}/\Sigma^! \longrightarrow \underbrace{\mathcal{N}/\mathcal{N}^!}_{\mathfrak{S}_I} \times \underbrace{\mathcal{N}/\Sigma}_{\Gamma_\Sigma}$$

dont|quand on voit de suite qu'il est bijectif [m2]

Note marginale. [m2] et|car $\Sigma/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\mathcal{N}^!$ $(\simeq \mathfrak{S}_I)$

$$\mathcal{N}/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\mathcal{N}^! \times \mathcal{N}/\Sigma \simeq \mathfrak{S}_I \times \Gamma_\Sigma$$

et on a par suite aussi

$$\mathcal{N}^!/\Sigma^! \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}/\Sigma = \Gamma_\Sigma,$$

i.e. le groupe Γ_Σ des autom arithmétiquement ext. de (π, Σ) peut se décrire aussi via les automs. [p. 340]

Apparat du scan

`140-2-s341-D001` *suppression. Manuscrit:* Il
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

`140-2-s341-D002` *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

`140-2-s341-D003` *suppression. Manuscrit:* !
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s341-D004 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 3]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

[scan 342]

[p. 173]

extérieurs induisant l'identité sur I.

Dans le cas $(g,\nu)=(0,3)$, on a $\Sigma^!=(1)$, $\Rightarrow$ donc $\Sigma \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_3$. $\mathcal{N}$ est le [d1] normalisateur de $\mathfrak{S}_3$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$, $\mathcal{N}^! \xrightarrow{\sim} \Gamma_\Sigma$[i1] est son centralisateur, et $\mathcal{N}$ s'identifie au produit direct des deux.
[d2]

Soit maintenant $I|I' \subset I$, $\nu' = \operatorname{card} I'$,[i2] et considérons le groupe extérieur π' déduit de π par "bouchage des trous en $I \setminus I'$", d'où hom

$$\pi^* \longrightarrow \pi'.$$

[d3] Considérons[i3] les bases de π,[i4] pour lesquelles [d4] [d5] les ν' [d6] premiers[i6] l_i,[i5] soient dans des [d7i7] groupes à lacets [d8] $L_{i'}$ $(i' \in I')$ — on les appelle adaptées à I'; elles forment un torseur $\subset \operatorname{Isom}_{\text{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$[i8] sous le sous-groupe de [d9] $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g;(\nu,\nu')}$ de $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu} = \operatorname{Aut}_{\text{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu})$[i9] formé[i10] des $u|h \in \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu}$ dont l'image dans $\mathfrak{S}_I$ invarie [d12] l'ens[i11] des ν' premiers éléments (ou, des $\nu - \nu'$ derniers son|leur ens complémentaire,[i12]).
[m3]

Note marginale. [m3] D'où aussi : $\forall$ base, $\forall$ discrétification, discrétification orientée de π en définit une de π', d'où itou pour classes de π, π'[i13] conjugaison, i.e. pour|par les prédiscrétifications (év. orientées)[i14] strictes, et aussi pour|par les adhérences des classes, i.e. les [d14] prédiscrétifications et prédiscrétifications orientées. Il n'y a que le cas des arithmétis.|arithmétisations qui [d15] demanderait[i15] une analyse plus fine…

Pour une telle base, on trouve une base correspondante de π'. [d16] La donnée de (π, I') équivaut à celle d'un torseur sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,(\nu,\nu')}$, celle d'un π' à [d18] la donnée d'un torseur sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu'}$, et le passage de π à π' se décrit par le chgt de groupe d'opérateurs

$$\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,(\nu,\nu')} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu'}$$

cet homomorphisme envoie $\widehat{\mathcal{G}}_{g,(\nu,\nu')} = \Sigma_{g,(\nu,\nu')}$ dans $\widehat{\mathcal{G}}_{g,\nu'} = \Sigma_{g,\nu'}$, [p. 341]
$\Sigma \cap \Sigma_{g,\nu}$

Apparat du scan

140-2-s342-D001 *suppression. Manuscrit:* produit
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-I001 *insertion. Manuscrit:* $\xrightarrow{\sim}\Gamma_\Sigma$
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-D002 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 2]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-I002 *insertion. Manuscrit:* $\nu' = \operatorname{card} I'$,
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-D003 *suppression. Manuscrit:* Pour une application
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-I003 *insertion.* *Manuscrit:* Considérons

Texte: ajout intégré *Motif:* Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-I004 *insertion.* *Manuscrit:* de π,

Texte: ajout intégré *Motif:* Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-D004 *suppression.* *Manuscrit:* $l_{\nu-\nu'+1} \dots l_{\nu}$

Texte: omis *Motif:* Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-D005 *suppression.* *Manuscrit:* [illeg. 2]

Texte: omis *Motif:* Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-I005 *insertion.* *Manuscrit:* les ν' derniers premiers l_i,

Texte: ajout intégré *Motif:* Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-D006 *suppression.* *Manuscrit:* derniers

Texte: omis *Motif:* Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-I006 *insertion.* *Manuscrit:* premiers

Texte: ajout intégré *Motif:* Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-I007 *insertion.* *Manuscrit:* bases

Texte: ajout intégré *Motif:* Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-D007 *suppression.* *Manuscrit:* bases

Texte: omis *Motif:* Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-D008 *suppression.* *Manuscrit:* dans

Texte: omis *Motif:* Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-I008 *insertion.* *Manuscrit:* $\subset \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$

Texte: ajout intégré *Motif:* Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-D009 *suppression.* *Manuscrit:* [illeg. 1]

Texte: omis *Motif:* Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-D010 *suppression.* *Manuscrit:* +2

Texte: omis *Motif:* Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-I009 *insertion.* *Manuscrit:* $= \mathrm{Aut}\ \mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu})$

Texte: ajout intégré *Motif:* Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-D011 *suppression.* *Manuscrit:* ext

Texte: omis *Motif:* Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-I010 *insertion.* *Manuscrit:* formé

Texte: ajout intégré *Motif:* Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-I011 *insertion.* *Manuscrit:* aussi l'ens

Texte: ajout intégré *Motif:* Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-D012 *suppression.* *Manuscrit:* aussi

Texte: omis *Motif:* Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-D013 *suppression. Manuscrit:* +2

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-I012 *insertion. Manuscrit:* son|leur ens complémentaire,

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-I013 *insertion. Manuscrit:* π, π'

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-I014 *insertion. Manuscrit:* (év. orientées)

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-D014 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-D015 *suppression. Manuscrit:* demande

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-I015 *insertion. Manuscrit:* demanderait

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-D016 *suppression. Manuscrit:* le passage

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-D017 *suppression. Manuscrit:* +2

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-D018 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s342-I016 *insertion. Manuscrit:* $\Sigma^{\cap}_{g,\nu}$

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s342-I017 *insertion. Manuscrit:* $= \Sigma_{g,(\nu,\nu')}$

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

[scan 343]

et $\overline{\mathrm{m}}$[i1] $\mathcal{G}_{g,(\nu,\nu')}$ dans $\mathcal{G}_{g,\nu'}$, aussi π dans π'. Il s'ensuit que toute prédiscrétification de π en définit une de π', de $\overline{\mathrm{m}}$ pour les prédiscrétifications strictes, [d1] discrétifications, bases extérieures "adaptées à I'" [d2i2]. Enfin, si on a une "préarithmétisation" de π, i.e. un $\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, en déduit-on une préarithmétisation de π' — i.e. (p.ex.)[i3] si deux prédiscrétifications de π sont compatibles i.e. [d3] ont le $\overline{\mathrm{m}}$ groupe $\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$, d'autom extérieurs, en est-il de $\overline{\mathrm{m}}$ de leurs images ?
[d4]

Pour y voir plus clair, on va écrire sous forme de diagrammes les ens. remarquables associés à π, et ceci de deux façons, l'une sans utiliser de structure particulière|structures particulières sur $I = I(\pi)$, l'autre en utilisant un ordre total, ce qui permet, dans le torseur $\mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$ sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu}$, de définir le sous-torseur sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^{!}_{g,\nu}$ qu'on peut noter [d5] $\mathrm{Isom}^{!}_{\mathrm{lac}}(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$. [p. 342]

Apparat du scan

140-2-s343-I001 *insertion. Manuscrit:* et $\overline{\mathrm{m}}$

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s343-D001 *suppression. Manuscrit:* bases

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s343-I002 *insertion. Manuscrit:* "adaptées à I'" (i.e.) pour lesquelles

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s343-D002 *suppression. Manuscrit:* (i.e.) pour lesquelles

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s343-I003 *insertion. Manuscrit:* (p.ex.)

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s343-D003 *suppression. Manuscrit:* définissent

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s343-D004 *suppression. Manuscrit:* [La question revient à celle-ci :] [l'hom

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,(\nu,\nu')} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu'},$$

qui envoie

$$\widehat{\mathcal{T}}_{g,(\nu,\nu')} = \Sigma_{g,(\nu,\nu')}$$

dans]

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

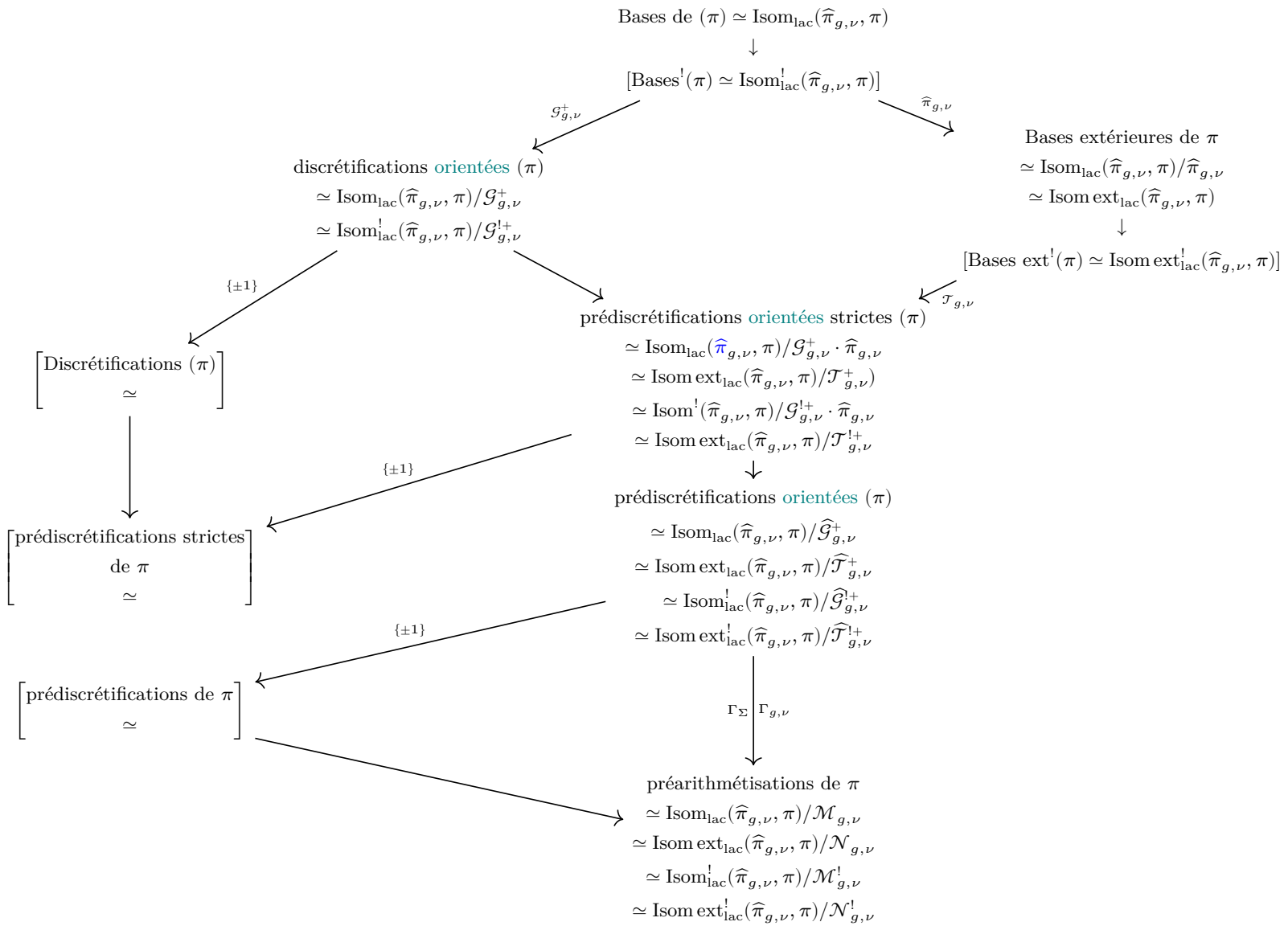
140-2-s343-D005 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

[scan 344]

[p. 174]

[Diagramme continué sur la page en paysage; 140-2-344-D1]


Bases de $(\pi) \simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$
$[\mathrm{Bases}^!(\pi) \simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)]$
$\mathcal{G}^+_{g,\nu}$
$\widehat{\pi}_{g,\nu}$
discrétifications orientées (π)
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^+_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^{!+}_{g,\nu}$
Bases extérieures de π
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\pi}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$
$[\mathrm{Bases\ ext}^!(\pi) \simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)]$
$\{\pm 1\}$
$\mathcal{T}_{g,\nu}$
prédiscrétifications orientées strictes (π)
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^+_{g,\nu} \cdot \widehat{\pi}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{T}^+_{g,\nu})$
$\simeq \mathrm{Isom}^!(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{G}^{!+}_{g,\nu} \cdot \widehat{\pi}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{T}^{!+}_{g,\nu}$
Discrétifications (π)
$\simeq$
$\{\pm 1\}$
prédiscrétifications orientées (π)
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{G}}^+_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{T}}^+_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu}$
prédiscrétifications strictes de π
$\simeq$
$\{\pm 1\}$
Γ_Σ
$\Gamma_{g,\nu}$
prédiscrétifications de π
$\simeq$
préarithmétisations de π
$\simeq \mathrm{Isom}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{M}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{N}_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{M}^!_{g,\nu}$
$\simeq \mathrm{Isom}\,\mathrm{ext}^!_{\mathrm{lac}}(\widehat{\pi}_{g,\nu}, \pi)/\mathcal{N}^!_{g,\nu}$

m7

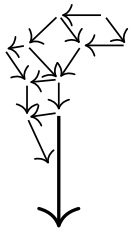
pas séparé
pas séparé

Note marginale. [m7]



m8

Note marginale. [m8]



TSVP

[p. 343]

Apparat du scan

140-2-s344-I001 *insertion. Manuscrit:* orientées
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s344-D001 *suppression. Manuscrit:* ext
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s344-I002 *insertion. Manuscrit:* orientées
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s344-I003 *insertion. Manuscrit:* orientées
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s344-D002 *suppression. Manuscrit:* ≃
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s344-D003 *suppression. Manuscrit:*

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-344-D1 *Disposition.* Diagramme reporté sur une page en paysage, avec un repère à son emplacement; les objets, flèches et lectures restent identiques.

[scan 345]

NB

On pose [d1]

$$\Gamma_{g,\nu} = \mathcal{N}_{g,\nu}/\Sigma_{g,\nu} = \mathcal{N}^{!}_{g,\nu}/\Sigma^{!}_{g,\nu}$$

(où $\Sigma_{g,\nu} = \widehat{\mathcal{T}}^{+}_{g,\nu}$, $\Sigma^{!}_{g,\nu} = \widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu}$). On peut aussi le décrire comme le groupe Γ_Σ associé à un groupe ext[i1] profini à lacets π[i2] muni d'une prédiscrétification orientée[i3] α (sans plus). Si on a deux tels [d2]couples[i4] $(\pi, \alpha), (\pi', \alpha')$, d'où Γ_Σ et $\Gamma_{\Sigma'}$ ($\Sigma = \operatorname{Aut}\operatorname{ext}_{\text{lac}}(\pi, \alpha)$, $\Sigma' = \operatorname{Aut}\operatorname{ext}_{\text{lac}}(\pi', \alpha')$), on trouve en effet un isom. can.

$$\Gamma_\Sigma \xrightarrow{\sim} \Gamma_{\Sigma'}$$

en prenant n'importe quel isom ext. à lacets u[i5] de π avec π', transformant α en α' — l'isom associé $\Gamma_\Sigma \longrightarrow \Gamma_{\Sigma'}$ ne dépend évidemment pas du choix de u.

Ceci posé, les couples (π, Σ) d'un[i6] groupe|groupes profini|profinis à lacets de type (g, ν), [d3]muni d'une[i7] préarithmétisation, avec comme morphismes les isomorphismes arithmétiquement extérieurs [d4](relatifs à[i8] Σ et Σ' ...), forment un groupoïde connexe $\Pi_{g,\nu}$, ayant un objet "origine" (défini à isom unique près comme étant $(\hat{\pi}_{g,\nu}, \Sigma_{g,\nu})$, ou au choix n'importe quel (π, Σ_α) provenant d'un (π, α) (α une prédiscrétification orientée de π), et dont le groupe des autom est justement $\Gamma_{g,\nu}$. [p. 344]

Apparat du scan

140-2-s345-D001 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s345-I001 *insertion. Manuscrit:* ext
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s345-I002 *insertion. Manuscrit:* π
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s345-I003 *insertion. Manuscrit:* orientée
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s345-D002 *suppression. Manuscrit:* groupes
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s345-I004 *insertion. Manuscrit:* couples
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s345-I005 *insertion. Manuscrit:* à lacets u
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s345-I006 *insertion. Manuscrit:* couples (π, Σ) d'un
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s345-D003 *suppression. Manuscrit:* munis d'une
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s345-I007 *insertion. Manuscrit:* muni d'une

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s345-D004 *suppression. Manuscrit:* transformant
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s345-I008 *insertion. Manuscrit:* (relatifs à
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

[scan 346]

[p. 175]

On constate que, à l'exception des deux espaces homogènes (sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi)$, mais pas nécess|néc sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi, I')$, voire sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!(\pi)$) Bases (π) et Bases ext (π), les quatre autres sont en fait des espaces homogènes sous $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!$, et s'expriment comme quotients du $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu}$-[i1]torseur $\mathrm{Isom}^!(\hat{\pi}_{g,\nu}, \pi)$, par les quatre sous-groupes

$$\mathcal{G}^!_{g,\nu}, \quad \mathcal{G}^!_{g,\nu} \cdot \hat{\pi}_{g,\nu}, \quad \widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu}, \quad \mathcal{M}^!_{g,\nu}$$

(le dernier défini comme image inverse de $\mathcal{N}^!_{g,\nu}$ dans $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu}$, tt comme $\mathcal{M}_{g,\nu}$ est défini comme image inverse de $\mathcal{N}_{g,\nu}$). On trouve d'autre part, si|à $I' = \{i_0, \dots, i_{\nu'-1}\}$, un|des hom.

$$\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu'},$$

envoyant $\mathcal{G}^!_{g,\nu}$ dans $\mathcal{G}^!_{g,\nu'}$, [d1] en envoyant $\pi_{g,\nu}$ dans $\pi_{g,\nu'}$, donc $\hat{\pi}_{g,\nu}$ dans $\hat{\pi}_{g,\nu'}$, $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu} = \Sigma^!_{g,\nu}$ dans $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu'} = \Sigma^!_{g,\nu'}$, et le sous-groupe $\mathcal{G}^!_{g,\nu} \cdot \hat{\pi}_{g,\nu}$ de [d2] $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu}$[i2] dans le sous-groupe $\mathcal{G}^!_{g,\nu'} \cdot \hat{\pi}_{g,\nu'}$ de $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu'}$. Enfin, comme $\Sigma^!_{g,\nu}$ s'envoie dans $\Sigma^!_{g,\nu'}$, [d3] $\mathcal{N}^!_{g,\nu}$ s'envoie dans le normalisateur de $\Sigma^!_{g,\nu'}$ (dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!_{g,\nu'}$)[i3], [d4]je dis que ce[i4] n'est autre que $\mathcal{N}^!_{g,\nu'}$. Changeant de notation, ceci revient au

Lemme Le $\mathcal{N}^!_\Sigma = \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!}(\Sigma^!)$ [d5] $(= \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\Sigma^!) \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!)$. pas prouvé [d6]

Evidemment on a $\mathcal{N}^!_\Sigma \subset \mathrm{Norm}_{\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}}(\Sigma^!) \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$, inversement soit $g \in \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$ qui normalise $\Sigma^!$, montrons qu'il normalise Σ i.e. qu'il est $\in \mathcal{N}$ (donc $\in \mathcal{N}^! = \mathcal{N} \cap \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!$). [p. 345]

Apparat du scan

140-2-s346-I001 *insertion. Manuscrit:* $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^!_{g,\nu}$-
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s346-D001 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1] $\widehat{\mathcal{G}}_{g,\nu}$ dans $\widehat{\pi}_{g,\nu}$
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s346-D002 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s346-I002 *insertion. Manuscrit:* $\widehat{\mathcal{G}}^!_{g,\nu}$
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s346-D003 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s346-I003 *insertion. Manuscrit:* (dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!_{g,\nu'}$)

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s346-D004 *suppression. Manuscrit:* qui
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s346-I004 *insertion. Manuscrit:* je dis que ce
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s346-D005 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s346-D006 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 4] de $\mathrm{Norm}_{\widehat{\mathcal{F}}}(\Sigma^!)/\Sigma^!$
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

[scan 347]

C'est pas clair. J'ai pourtant[i1] envie de prouver|prononcer [d1] la conjecture L'application canonique

$$\text{Prédiscrét|Prédiscrit}^+(\pi) \xrightarrow{\sim} \text{Prédiscrét|Prédiscrit}^+(\pi')$$

est bijective. Pour que[i2] deux prédiscrétifications orientées α, β de π [d2] aient $\overline{\mathrm{m}}$ groupe d'autom. extérieurs $\overline{\Sigma}_\alpha = \Sigma_\beta$, [d3] il faut et s. [d4] qu'il en soit ainsi.[i3] pour leurs images $\Sigma_{\alpha'}$ et $\Sigma_{\beta'}$, i.e. que $\Sigma_{\alpha'} = \Sigma_{\beta'}$; de sorte que la bijection précédente induit une bijection

$$\text{Préarithm.}(\pi) \xrightarrow{\sim} \text{Préarithm.}(\pi').$$

Enfin, [d5] les bijections précédentes sont compatibles avec[i4] l'hom. des groupes d'opérateurs[i5] $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, I') \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi')$, [d6] a fortiori[i6] un $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!(\pi) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^!(\pi')$, [d7] qui implique qu'il en induit|qu'il les induit (pour une préarithmétisation $\Sigma \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$[i7] donnée de π, donnant $\Sigma' \subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi')$[i8] dans π'; avec $\Sigma^! \longrightarrow \Sigma'^!$[i9]) un hom. $\mathcal{N}^!_\Sigma \longrightarrow \mathcal{N}^!_{\Sigma'}$, [d10] et l'hom. correspondant

$$\Gamma_\Sigma = \mathcal{N}^!_\Sigma/\Sigma^! \longrightarrow \Gamma_{\Sigma'} = \mathcal{N}^!_{\Sigma'}/\Sigma'^!$$

est un isomorphisme.

Pour s'en convaincre il suffit de regarder [d13] (choisissant $\pi = \pi_{g,\nu}|\widehat{\pi}_{g,\nu}$, I' [d14] réduit au|étant un dernier élémt|élément de I_ν)[i10] le cas où $I' = \{i'|i\}$, On a alors un hom.

$$\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi').$$

(les autom. ext. à lacets de π fixant i définissent des autom. bien déterminés de π' — pas seulement extérieurs) [p. 346]

Apparat du scan

140-2-s347-I001 *insertion. Manuscrit:* pourtant
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s347-D001 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-I002 *insertion. Manuscrit:* que
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s347-D002 *suppression. Manuscrit:* soient

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-D003 *suppression. Manuscrit:* alors

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-D004 *suppression. Manuscrit:* pour leurs im.

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-I003 *insertion. Manuscrit:* qu'il en soit ainsi.

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s347-D005 *suppression. Manuscrit:* l'application $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi')$, qui induit

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-I004 *insertion. Manuscrit:* les bijections précédentes sont compatibles avec

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s347-I005 *insertion. Manuscrit:* d'opérateurs

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s347-D006 *suppression. Manuscrit:* qui induit

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-I006 *insertion. Manuscrit:* a fortiori

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s347-D007 *suppression. Manuscrit:* ce

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-I007 *insertion. Manuscrit:* $\subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi)$

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s347-I008 *insertion. Manuscrit:* $\subset \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi')$

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s347-I009 *insertion. Manuscrit:* avec $\Sigma^! \longrightarrow \Sigma'^!$

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s347-D008 *suppression. Manuscrit:* (Σ)

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-D009 *suppression. Manuscrit:* (Σ')

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-D010 *suppression. Manuscrit:* qui est de $\overline{\mathrm{m}}$

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-D011 *suppression. Manuscrit:* $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-D012 *suppression. Manuscrit:* $\mathcal{N}^!_{\Sigma'}/\Sigma'^!$

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-D013 *suppression. Manuscrit:* $\pi = \widehat{\pi}_{g,\nu}$

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s347-I010 *insertion. Manuscrit:* (choisissant $\pi = \pi_{g,\nu}|\widehat{\pi}_{g,\nu}$, I' [illeg. 1] réduit au|étant un dernier élémt|élément de I_ν)

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s347-D014 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

[scan 348]

[p. 176]

i.e. $\widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi')$ est trivial sur $\widehat{\pi}$, et passe donc en quotient un $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi, i)$. J'admets, [d1] en analogie avec le cas discret, que cet hom. est un iso, de sorte qu'on a une suite exacte [m11]

Note marginale. [m11]



m12

Note marginale. [m12] rappelons qu'on suppose π anabélien|nonabélien ($2g + \nu \geq 3$)

$$1 \longrightarrow \pi' \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}(\pi, i) \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}(\pi', i) \longrightarrow 1$$

ou encore

$$1 \longrightarrow \hat{\pi}_{g,\nu-1} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1$$

qui contient la suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi^{*|+}_{g,\nu-1} \longrightarrow \mathcal{T}_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \mathcal{G}_{g,\nu-1} \longrightarrow 1$$

comme|connue sous[d2], suite|est exacte. Il est commode de travailler plutôt avec

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \pi_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \mathcal{T}^{!+}_{g,\nu} & \longrightarrow & \mathcal{G}^{!+}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}^{!+}_{g,\nu} & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & 1 \\
 & & \| & & \uparrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \hat{\pi}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^{!}_{g,\nu} & \longrightarrow & \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^{!}_{g,\nu-1} & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

L'application
[↪ 140-2-348-M1]

Prédiscrét|Prédiscrit$^{+}(\pi)$

$\longrightarrow$ Prédiscrét|Prédiscrit$^{+}(\pi')$

s'identifie donc à $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}^{!}_{g,\nu}/\widehat{\mathcal{F}}^{!}_{g,\nu}$, on lit sur le diagramme que c'est $\simeq \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^{!}_{g,\nu-1}/\widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu-1}$, d'où la bijectivité sur les ens des prédiscrétifications orientées.

Dans le groupe $\widehat{\widehat{\mathcal{F}}}^{!}_{g,\nu} = \mathcal{T}$, on a un sous-groupe invariant $\hat{\pi}_{g,\nu-1} = \pi'$, et un sous-groupe Σ $(= | \longleftarrow \widehat{\mathcal{F}}^{!+}_{g,\nu})$ [p. 347]

Apparat du scan

140-2-s348-D001 *suppression. Manuscrit:* que
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s348-D002 *suppression. Manuscrit:* particulière|partie dense
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s348-D003 *suppression. Manuscrit:* [*illeg.* 1]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s348-D004 *suppression. Manuscrit:* +
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-348-M1 *Disposition.* Formule du texte courant disposée sur deux lignes, avec un repère à son emplacement; les symboles et lectures restent identiques.

[scan 349]

entre π' et $\mathcal{T}$, [d1] donnant[i1] un ss-groupe $\Sigma' \simeq \mathcal{T}(\pi')(= \widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu-1})$[i2] dans $\mathcal{T}' = \mathcal{T}/\pi'$ $(\simeq \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}^{!}_{g,\nu-1})$, et on sait bien qu'alors

$$\mathcal{T}/\Sigma \simeq \mathcal{T}'/\Sigma',$$

et [d2] que le normalisateur $\mathcal{N}$,[i3] de Σ dans $\mathcal{T}$ est l'image inverse du normalisateur $\mathcal{N}'$ de Σ' dans $\mathcal{T}'$, de sorte que $\mathcal{N}/\Sigma \simeq \mathcal{N}'/\Sigma'$, ce qui prouve ce qu'on voulait.

Corollaire On a des is. canoniques

$$\Gamma_{g,\nu} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{g,\nu-1} \xrightarrow{\sim} \cdots$$

m13

Note marginale. [m13] On voit aussi que $\Sigma|\Sigma^{!}$ invariant dans $\mathcal{T}|\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}$ équivaut à Σ' invariant dans $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}'$

de sorte que si $g \geq 2$, on a canoniqt $\Gamma_{g,\nu} \simeq \Gamma_{g,0}$, d'autre part $\Gamma_{1,\nu} \simeq \Gamma_{1,1}$ $(g = 1, \nu \geq 1)$, $\Gamma_{0,\nu} \simeq \Gamma_{0,3}$ $(\nu \geq 3)$.

NB Le "fait" [d4] admis est loin d'être évident — même que $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}^{!}_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,\nu-1}|\widehat{\widehat{\mathcal{M}}}_{g,\nu-1}$ soit surjectif, ou que $\widehat{\widehat{\mathcal{T}}}_{g,(\nu,\nu-1)} \longrightarrow \widehat{\widehat{\mathcal{G}}}_{g,\nu-1}$ soit injectif, est loin d'être évident, et est peut-être tout à fait faux !

Le fait admis revient à un énoncé d'existence d'un foncteur en sens inverse "forage des trous", qui|quid en tout état de cause reste incompris.

[p. 348]

Apparat du scan

140-2-s349-D001 *suppression. Manuscrit:* donnant par
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s349-I001 *insertion. Manuscrit:* donnant
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s349-I002 *insertion. Manuscrit:* $(= \widehat{\mathcal{G}}^{!+}_{g,\nu-1})$
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s349-D002 *suppression. Manuscrit:* $N(\Sigma)$
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s349-I003 *insertion. Manuscrit:* $\mathcal{N}$,
Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

140-2-s349-D003 *suppression. Manuscrit:* $\Gamma_{g,0}$
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

140-2-s349-D004 *suppression. Manuscrit:* [illeg. 1]
Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

[scan 350]

[p. 177]

28. Changement de type (g, ν) (suite) : passage à un rev. fini.

Soit π un groupe profini à lacets[i1] de type (g, ν), anabélien comme tjrs, π' un ss-groupe d'indice fini. On sait (ou on|on en vérifie, par passage au cas discret) que [d1] muni des[i2] traces sur|sous π des ss-groupes à lacets de π, π' est un groupe à lacets.
[d2]

Les sous-groupes à lacets sont aussi|ainsi les [d6] sous-groupes L' tels que

$$\text{a)} \quad L' = \mathrm{Centr}_\pi(L') \cap \pi'.$$

$$\text{b)} \quad L = \,| : \mathrm{Centr}_\pi(L') \text{ est un sous-groupe à lacet dans } \pi.$$

On pose $d(L') = [L : L']$, et on a ainsi une fonction

$$d : I' = I(\pi') \longrightarrow \mathbb{N}^*,$$

et une application $I' \xrightarrow{\varphi} I$, telles que $\forall i \in I$, on ait

$$(1) \qquad \sum_{\substack{i' \in I' \\ \text{sur } i}} d(i') = n \qquad (\text{où|ici } n = [\pi : \pi'])$$

On aura la formule de Hurwitz

$$(2) \qquad 2g' - 2 = n(2g-2) + \overbrace{\sum_{i' \in I'} (d(i') - 1)}^{n \,\mathrm{card}\, I - \mathrm{card}\, I'}$$

[p. 349]

Apparat du scan

`140-2-s350-I001` *insertion.* *Manuscrit:* à lacets

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

`140-2-s350-D001` *suppression.* *Manuscrit:* [illeg. 1] discrétifié

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

`140-2-s350-I002` *insertion.* *Manuscrit:* muni des

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.

`140-2-s350-D002` *suppression.* *Manuscrit:* Si pour tout $i \in I(\pi)$, on considère un L_i, et les n conjugués $\mathrm{int}(g)L_i = L_{i\alpha}$, avec $g \in \pi \bmod \pi'$ $(n = [\pi : \pi']\}$, n $1 \leq \alpha \leq n)$ comptés|compter le nb de fois qu'une classe de conjugaison dans π' du ss-groupe $\mathrm{int}(g)L_i$ est alors si $d_\alpha | d_{i\alpha} = [L_{i\alpha} : L'_{i\alpha} | N'_{i\alpha} \cap \pi']$ pour $L'_{i\alpha} = L_{i\alpha} \cap \pi'$, alors exactement $d_{i\alpha}$ parmi les $L'_{i\beta}$ $(1 \leq \beta \leq n)$ sont conjugués dans π' à $L'_{i\alpha}$, et si on somme sur les classes de conjugaison distinctes des sous-groupes

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

`140-2-s350-D006` *suppression.* *Manuscrit:* les

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

`140-2-s350-D007` *suppression.* *Manuscrit:* $2g|2\alpha$

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

`140-2-s350-I007` *insertion.* *Manuscrit:* $n \operatorname{card} I - \operatorname{card} I'$

Texte: ajout intégré Motif: Ajout explicite de l'auteur : intégré à l'endroit indiqué par la transcription, sans modifier sa lecture.